

게임은 편당이 아니었다 — 거른 축과 라벨이 다른 시계를 볼 때

월드모델 실험실

노트 384 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 382가 게임을 “다음 편당”으로 지목했다 — `filter=topsellers` 로 167,368건 중 앞 600을 받았으니 위 0.36%이고, 판매에서 제일 높은 도메인(+0.6040)이 거기서 나온다. 께터니 아니었다.

출시일 내림차순 정렬(`sort_by=Released_DESC`)로 2025년 이후 구간 (오프셋 0 - 33,000)에서 씨앗 고정 균일 표본 225건을 뽑아 유보에만 넣고 학습 259행은 고정했다. 결과는 옛 유보(위 0.36%) +0.4931 대 균일 +0.3773 인데, 퍼서 $z = 1.42$, $p = 0.155$ — 구별할 수 없다. 노트 379가 편당에서 본 4.8배 붕괴가 여기엔 없다.

왜 다른지가 이 노트의 값이다. 편당은 상위 19%가 라벨 아래를 통째로 잘라서 새 행 449개 중 157개가 옛 바닥 아래였다. 게임은 위 0.36%인데도 새 225행 중 옛 최소 아래가 0개이고 라벨 퍼짐이 2.113 대 2.011로 4.8% 차이다. 위를 뺐는데 아래가 안 잘렸다.

이유는 거른 축과 라벨이 다른 양이라서다. `topsellers` 는 총 판매/리뷰로 줄을 세우고 라벨은 출시 30일 창 리뷰다 (노트 210). 총계가 큰 게임 중에도 출시 30일엔 조용했던 것이 많아, 총계로 위를 떠도 30일 창 기준으로는 바닥까지 닿는다. 편당은 쪽 순서와 후원자 수가 같은 양이라 위를 뜨는 것이 곧 라벨을 자르는 것이었다.

그리고 반대 방향의 함정을 하나 찾았다. 두 표본을 그냥 합치면 +0.7450 로 옛 것보다 높다(따로 재고 가중평균하면 +0.4336). 두 무리의 라벨 중앙이 3,872 대 5 로 774배라 “어느 표본인가”가 라벨과 -0.8070 이기 때문이다. 대표 표본을 넣었더니 점수가 올랐다면 그것은 좋아진 게 아니다 — 편당에서는 내려갔고 게임에서는 올라간다. 같은 편향이 순진한 통계에 반대 부호로 나온다.

1. 께다

빠른 길을 찾았다. 목록 전체(167,368건)를 균일 추출하는 것은 열 시간이 넘는데, 노트 379 절차가 필요로 하는 것은 유보 대응물뿐이다. `released_date_range` 는 무시되지만(원본 주석이 적어 둔 함정) `sort_by=Released_DESC` 는 먹는다 — 출시일 내림차순 117,266건에서 오프셋 30,000이 2025-03-11, 40,000이 2024-08-12 이라 0 - 33,000 이 2025년 이후다. 출시일 정렬이라 오프셋이 인기와 무관해서, 그 구간에서 쪽 40개를 씨앗 고정으로 뽑고 쉬었다 (노트 383).

라벨 `y_w30` 은 `appreviews` 에 `date_range_type=include` 와 출시일 + 30일 창을 주면 나온다 — 기존 레코드 넷으로 저장값과 1 - 2% 안에서 맞는 것을 확인했다. 30일이 안 지난 것은 쓰지 않는다.

같은 실험 안에서 전주려고 열 일곱을 께다(노트 371). 새 행에 없는 `trend_*·wiki_*` 와, 표본 안에서 세느라 옛 행까지 흔드는 `media_push` 를 양쪽 다 막았다. 남은 산 열 여섯으로 켜다. 마찰 축(렘 · 용량 · 연령)은 `game_friction.parse_min` 이 같은 상세 응답만 보므로 새 행에서도 그대로 나온다 — 안 그랬으면 세 축이 통째로 마스크 0 이 되어 표시자가 배치가 됐을 것이다(노트 354 · 379).

위험 점검. 옛 482행의 공유 축 다섯이 99 - 100% 그대로이고 라벨이 바뀐 행은 0이며, 새 225행 중 학습으로 가는 행이 0이다.

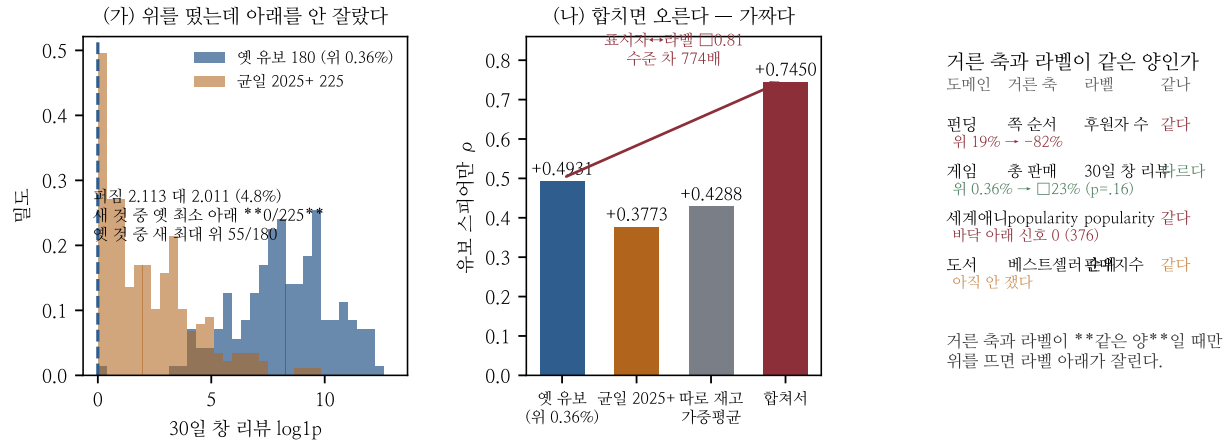


Figure 1: (가) 옛 유보와 균일 2025+의 라벨 분포. 퍼짐이 4.8% 차이이고 새 것 중 옛 최소 아래가 0개다. (나) 채점 방식별, 합치면 +0.7450로 오른다 — 두 무리 수준 차가 774배라 표시자가 라벨과 -0.80이다. (다) 거른 축과 라벨이 같은 양인지로 네 도메인을 가른 표.

2. 첫 수치를 안 채택했다

무리	행	라벨 퍼짐	ρ
옛 유보 (위 0.36%)	180	2.113	+0.4931
균일 2025+	225	2.011	+0.3773
차			+0.1158
피셔 z			1.42 ($p = 0.155$)

27% 떨어졌으니 “게임도 부풀어 있었다”로 쓸 수 있었다. 그런데 $n = 180$ 과 225로는 이 크기를 못 가른다. 노트 133이 첫 양수를 그대로 채택하지 말라 한 자리이고, 이번에는 그 첫 양수가 내 예측과 같은 방향이라 더 위험했다 — 노트 382가 “게임이 다음 편딩”이라고 이미 써 놓았다.

판정: 게임의 수집 편향이 도메인 점수를 부풀린다는 것은 확인되지 않았다. 채택할 것도 없다(채피언 그대로 판 0.4355 · 분모 3,430).

3. 왜 편딩과 다른가

	편딩 (노트 379)	게임 (여기)
우리가 뜬 구역	위 19%	위 0.36%
새 행 중 옛 바닥 아래	157/449 (35%)	0/225
라벨 퍼짐 옛 대 새	0.407 대 0.621	2.113 대 2.011
ρ 옛 대 새	+0.3746 → +0.0667 (같은 구간에서도)	+0.4931 → +0.3773 ($p = 0.155$)

게임이 훨씬 좁게 뜬 표본인데 라벨 아래가 안 잘렸다. 거른 축과 라벨이 다른 양이기 때문이다.

도메인	거른 축	라벨	같나
편딩	목록 쪽 순서	후원자 수	같다
게임	총 판매 (top sellers)	30일 창 리뷰	다르다
세계에니	popularity	popularity	같다
도서	베스트셀러 순위	판매지수	같다

총 리뷰가 많은 게임 중에도 출시 30일에는 조용했던 것이 흔하다 — 노트 210이 라벨을 총계에서 30일 창으로 바꿨을 때 노린 것이 바로 그 분리였고, 그 고침이 수집 편향까지 덜어 주고 있었다. 아무도 그 값으로 계산한 적은 없다.

규칙으로 적는다: 수집 편향이 도메인 점수를 부풀리는 것은 거른 축과 라벨이 같은 양일 때다. 다르면 위를 떠도 라벨 범위가 안 잘린다. 그러면 노트 375의 분류에 물어야 할 것이 하나 더 붙는다 — “잘렸나” 앞에 “무엇으로 잘랐나”.

4. 반대 방향의 합정

채점	행	ρ
옛 유보만	180	+0.4931
균일만	225	+0.3773
따로 재고 가중평균	405	+0.4288
합쳐서	405	+0.7450

라벨 중앙이 3,872 대 5 로 774배라 “어느 표본에서 왔나” 표시자가 라벨과 -0.8070 이고 예측과도 -0.7153 이다. 모형은 상위 판매작이 신작 평균보다 크다는 것을 맞히고, 그 맞힘이 순위 상관을 통째로 부풀린다.

그래서 “대표 표본을 넣었더니 판이 올랐다”는 문장은 증거가 아니다. 편딩에서는 같은 편향이 점수를 내렸고 게임에서는 올린다. 노트 377이 팝업에서 찾은 계수 기준 표시자(+0.4416)와 같은 기제인데 부호가 반대다.

5. 남은 것

항목	왜 값이 큰가	어떻게
도서	거른 축과 라벨이 같은 양이다	베스트셀러 밖 균일 표본
게임 균일 n 늘리기	141→225 로도 p 가 안 움직였다	500 이상 · 또는 다른 라벨
게임 아래 25%	라벨 아래 4분위가 음수다	노트 376 절차로 따로
30일 창 라벨 아홉으로	라벨을 바꾸면 편향이 준다	게임만 갖고 있다